मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 13

बिग बैंग के बारे में हमें पता कैसे है?

रोशनी, दूरी, घड़ियाँ, माइक्रोवेव पृष्ठभूमि और हल्के तत्व। अलग निरीक्षण एक इतिहास को कैसे जाँचते हैं?

गर्म अतीत प्रमाणों का सवाल है। अंतिम उत्पत्ति एक और सवाल है।

शुरुआत से समझिए कि ब्रह्मांड के फैलने और कभी गर्म होने के प्रमाण क्या हैं, और उनकी वास्तविक सीमा कहाँ है।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, धर्म और सबूत / 16 अक्टूबर 2026

01 / बात यहीं से शुरू हो

तब तुम वहाँ मौजूद थे?

अतीत की जाँच के लिए उसका चश्मदीद होना जरूरी नहीं।

कोई मुझसे पूछता है: बिग बैंग होते समय तुम वहाँ खड़े थे क्या? नहीं। पहाड़ बनते समय भी मैं वहाँ नहीं था। असली सवाल यह है कि आज बचे प्रमाण किस पुराने घटनाक्रम का समर्थन करते हैं।

सिर्फ सड़क गीली हो तो बारिश साबित नहीं होती। पाइप भी फटा हो सकता है। लेकिन पूरे इलाके में पानी, मौसम का रिकॉर्ड और वर्षामापी की जानकारी मिलें, तो मामला बदलता है। कई अलग संकेत मिलकर उन व्याख्याओं में फर्क बता सकते हैं जिन्हें एक संकेत नहीं बताता।

ब्रह्मांड-विज्ञान बहुत बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड का अध्ययन है। इसमें रोशनी की तरंगों, दूर की घटनाओं के समय, पूरे आकाश की माइक्रोवेव विकिरण और हल्के तत्वों के अनुपात को मापा जाता है। ये उपकरणों से मिले माप हैं, सृष्टि की यादें नहीं। [1] [32]

पहले मैं बताऊँगा कि मापा क्या गया। फिर देखेंगे कि उससे कौन-सा निष्कर्ष निकलता है। वैज्ञानिक सब जान गए, यह झूठ होगा। सब नहीं जानते इसलिए कुछ नहीं जानते, यह भी झूठ होगा।

यदि कोई ईश्वर, अल्लाह या भगवान को वजह बताए, तो उस खास व्याख्या का आधार भी चाहिए। किसी वैज्ञानिक मॉडल को नापसंद करना किसी धार्मिक कहानी को स्थापित नहीं करता। दोनों दावों की जाँच की जा सकती है।

पूछिए, अलग इतिहास होता तो निशान कैसे अलग होते?

स्रोत [1] स्रोत [32]

02 / पहले दावा साफ करें

बिग बैंग से मतलब क्या है?

गर्म शुरुआती ब्रह्मांड और अस्तित्व की अंतिम वजह अलग सवाल हैं।

बिग बैंग सुनकर किसी को अँधेरे में फटता बम दिखता है। किसी को लगता है कि विज्ञान ने बिल्कुल कुछ भी न होने से सब बन जाने की बात साबित कर दी। मुख्य वैज्ञानिक दावा इन दोनों तस्वीरों से ज्यादा साफ और सीमित है।

गर्म बिग बैंग मॉडल कहता है कि ब्रह्मांड पहले बहुत गर्म और सघन अवस्था में था। फिर विस्तार और ठंडा होने का इतिहास आया। मॉडल इस इतिहास को निरीक्षणों से जोड़ता है। केवल इतना कहने से यह नहीं समझा दिया गया कि कुछ है ही क्यों। [1] [2]

इन्फ्लेशन बहुत शुरुआती समय में तेज होते विस्तार का प्रस्ताव है। कुछ शास्त्रीय समीकरण पीछे ले जाने पर ऐसी सीमा दिखाते हैं जहाँ भरोसेमंद भौतिक वर्णन टूटता है; इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये दोनों बातें गर्म शुरुआती अवस्था के प्रमाण से अलग हैं।

मानक ब्रह्मांडीय मॉडल में पदार्थ, ज्यामिति और डार्क एनर्जी के बारे में खास मान्यताएँ भी हैं। बेहतर माप से इनमें बदलाव हो सकता है। हर मान्यता को हर निरीक्षण जितना स्थापित मानना ठीक नहीं। [32]

इसलिए विरोध करने वाले से मैं पहले पूछूँगा: निशाना क्या है? विस्तार, शुरुआती गर्मी, उम्र का खास अनुमान, इन्फ्लेशन या बिल्कुल पहली शुरुआत? एक की मुश्किल को चुपके से बाकी सबकी हार नहीं बना सकते।

> **खारिज करने से पहले बताइए कि दावा कौन-सा है।**

स्रोत [1] स्रोत [2] स्रोत [32]

03 / रोशनी को पढ़ना

रोशनी में पहचान छिपी है।

स्पेक्ट्रम सिर्फ रंग-बिरंगी तस्वीर का नाम नहीं।

रोशनी को उसकी अलग तरंगदैर्घ्यों में बाँटें, तो स्पेक्ट्रम मिलता है। तरंगदैर्घ्य यानी लहर की लगातार दो चोटियों के बीच की दूरी। दिखाई देने वाली लाल रोशनी की यह दूरी नीली से अधिक होती है। उपकरण आँखों की सीमा के बाहर की रोशनी भी मापते हैं।

परमाणु खास परिस्थितियों में खास तरंगदैर्घ्यों की रोशनी छोड़ते या सोखते हैं। कई ऐसी विशेषताएँ मिलकर पहचानने लायक ढाँचा देती हैं। दूरबीन रोशनी इकट्ठी करती है। स्पेक्ट्रोग्राफ उसे अलग करके प्रयोगशाला के माप से तुलना करने देता है। [3]

जैसे किसी धुन की पिच बदलने पर भी उसके सुरों का रिश्ता पहचान सकते हैं। यह बात समझाने की तुलना है। असली स्पेक्ट्रम में पहचान मापी रेखाओं, उनकी जगहों, उपकरण की जाँच और दूसरी संभावनाओं से होती है, कान से धुन पहचानने से नहीं।

धूल, शोर, मिली हुई रेखाएँ और स्रोत की दशाएँ मामला मुश्किल बना सकती हैं। अकेला हल्का उभार कई चीजें हो सकता है। कई मेल खाते संकेत और आगे की जाँच भरोसा बढ़ाते हैं। कुछ रंगीन फिल्टरों की चमक हमेशा पूरे स्पेक्ट्रम का विकल्प नहीं।

किसी आकाशगंगा की तस्वीर सुंदर है इसलिए उसकी बताई दूरी मान लूँ, ऐसा जरूरी नहीं। मैं पूछ सकता हूँ: कौन-सी पहचान मिली, कहाँ मिली और कितनी अनिश्चितता है? यहीं से तस्वीर के नीचे लिखा वाक्य प्रमाण की कड़ी बनता है।

> **पहले पहचानिए। फिर मापिए कि पहचान खिसकी कितनी।**

स्रोत [3] स्रोत [26]

04 / रेडशिफ्ट का आसान हिसाब

लाल तरफ खिसकना क्या है?

पहले तरंगों का अनुपात मिलता है, इतिहास बाद में निकाला जाता है।

पहचानी हुई विशेषता की तरंगदैर्घ्य अपने संदर्भ से बढ़ी मिले, तो उसे रेडशिफ्ट कहते हैं। इसकी मात्रा को z लिखते हैं। देखी गई तरंगदैर्घ्य को संदर्भ तरंगदैर्घ्य से भाग दें, फिर एक घटाएँ। पहले यही अनुपात मापा गया है। [3]

एक बनाया हुआ उदाहरण लीजिए। प्रयोगशाला में कोई विशेषता 500 नैनोमीटर पर है। दूर के स्रोत में वही 750 पर मिले। 750 को 500 से भाग दिया तो 1.5 आया। एक घटाया तो z बराबर 0.5। नैनोमीटर लंबाई की बहुत छोटी इकाई है।

इतना हिसाब अपने आप दूरी, उम्र या गति नहीं देता। बड़ी ब्रह्मांडीय दूरियों के लिए विस्तार के इतिहास का मॉडल भी चाहिए। ग्राफ पर z लिख देने से बाकी जरूरी कदम गायब नहीं हो जाते।

गति भी रोशनी खिसका सकती है। गुरुत्वाकर्षण भी। ब्रह्मांड का विस्तार भी तरंगदैर्घ्य बढ़ाता है। पास के स्रोत की अपनी गति बड़े विस्तार के संकेत को बढ़ा या घटा सकती है। हर रेडशिफ्ट को केवल विस्तार मान लेना गलत होगा। [7]

सही सवाल है: कौन-सी व्याख्या सारे निरीक्षणों को साथ समझाती है? एक चीज कितनी लाल दिखी, इससे पूरे ब्रह्मांड का फैसला नहीं होता। दूरी, बहुत-से स्रोतों का ढाँचा और दूसरे परीक्षण भी देखने होंगे।

> **मापा गया अनुपात और उसकी व्याख्या अलग कदम हैं।**

स्रोत [3] स्रोत [7]

05 / दूरी का आधार

दूरी पता कैसे चलती है?

विस्तार मानकर निकाली दूरी को विस्तार का स्वतंत्र प्रमाण मत कहिए।

कोई कहता है: रेडशिफ्ट से दूरी निकाली, फिर उसी दूरी से रेडशिफ्ट का मतलब विस्तार साबित कर दिया। यदि पूरी दलील बस यही हो, तो बात गोल घूम रही है। पास के संबंध की जाँच के लिए दूसरे तरीकों से निकली दूरियाँ चाहिए।

पैरलैक्स ज्यामिति का तरीका है। पृथ्वी की कक्षा की अलग जगहों से पास के तारे को देखें। अधिक दूर की चीजों के मुकाबले उसकी बहुत छोटी खिसकन मापें। देखने की आधार-दूरी मालूम हो तो तारे की दूरी निकाली जा सकती है। गाया के असली माप में उपकरण के पक्षपात भी जाँचे जाते हैं। [6]

सेफीड तारे बार-बार चमकते और मंद पड़ते हैं। लीविट के काम ने उनके चक्र की अवधि और चमक का संबंध पहचाना। उससे दूरी निकालने के लिए चमक का असली पैमाना तय करना और धूल जैसे असर सुधारना जरूरी है। [5]

ऐसे तरीके अधिक चमकीले स्रोतों से जोड़े जाते हैं, जिनमें टाइप Ia सुपरनोवा भी हैं। सुपरनोवा यानी विस्फोट करता तारा। दूरी की सीढ़ी का मतलब मेल खाते तरीकों को जोड़ना है; हर पायदान की अनिश्चितता और संभावित गलती आगे भी जाती है। [23]

बहुत दूर रेडशिफ्ट की व्याख्या में ब्रह्मांडीय मॉडल इस्तेमाल करना उचित है, यदि यह साफ बताया जाए। लेकिन हर छपी दूरी को उसी मॉडल का स्वतंत्र प्रमाण कहना उचित नहीं।

> **पूछिए कि दूरी नापने का पैमाना तय कैसे हुआ।**

स्रोत [5] स्रोत [6] स्रोत [23]

06 / इतिहास की असली तस्वीर

हबल ने क्या दिखाया?

शुरुआती संबंध महत्त्वपूर्ण था; उसका दूरी-पैमाना बाद में सुधरा।

हबल के 1929 के अध्ययन ने बाहरी आकाशगंगाओं की अनुमानित दूरी और हमारी ओर या हमसे दूर की गति की तुलना की। तब इन्हें नेबुला भी कहा जाता था। कई स्पेक्ट्रम-माप पहले के काम, खासकर स्लाइफर, से आए थे। कहानी अकेले व्यक्ति की नहीं। [4]

दूर की चीजों के अधिक तेजी से दूर जाने का व्यापक रुझान मिला, जिसमें काफी बिखराव था। शुरुआती दूरी-पैमाने ने विस्तार की दर आज से बहुत अधिक बताई। यह गलती छिपाकर इतिहास बेहतर नहीं हो जाता।

उचित पास की दूरियों पर संबंध को ऐसे लिखते हैं: दूर जाने की गति बराबर हबल पैरामीटर गुणा दूरी। हबल पैरामीटर किसी समय की विस्तार-दर बताता है। आज का मान H0 कहलाता है। यह छोटा सूत्र हर बड़े रेडशिफ्ट का पूरा नियम नहीं।

आकाशगंगाएँ अपने समूह में भी चलती हैं। पास में उनकी अपनी गति बड़े रुझान पर भारी पड़ सकती है। समूह गुरुत्वाकर्षण से बँधा रहे, और बड़े पैमाने पर दूरियाँ बढ़ें, दोनों साथ हो सकते हैं। [7]

इसलिए दलील यह नहीं कि हबल का पहला अंक पवित्र था। बेहतर दूरी-पैमाना, अधिक स्रोत और अलग परीक्षण जरूरी हैं। मुझे सुधार के बाद टिकने वाला मामला चाहिए, पहली खोज की चमकदार कहानी नहीं।

> **गलती सुधारने से जाँची गई बात अधिक मजबूत हो सकती है।**

स्रोत [4] स्रोत [7] स्रोत [23]

07 / फैलता क्या है

बड़ी दूरियाँ बढ़ सकती हैं।

इसका मतलब हर कुर्सी और हर परमाणु का फूलना नहीं।

मानक वर्णन में बड़े ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ चलने वाली स्वतंत्र जगहों की आपसी दूरी बढ़ती है। उनके बीच सफर करती रोशनी की तरंगें भी लंबी होती हैं। तरंगों का अनुपात और ब्रह्मांड का पैमाना बदलना इसी तरह जुड़ते हैं। [7] [32]

एक फैलती पट्टी पर निशान सोचिए। पट्टी का पैमाना बढ़े तो निशानों की दूरी बढ़ेगी। यह अनुपात समझाने का उदाहरण है। पट्टी का पदार्थ, बाहर का कमरा और खींचता हाथ ब्रह्मांड के समीकरणों में अपने आप जरूरी नहीं हो जाते।

मॉडल यह नहीं कहता कि आपकी कुर्सी, पृथ्वी और हर परमाणु उसी दर से बढ़ रहे हैं। बँधी व्यवस्थाओं की अपनी भौतिकी होती है। विद्युतचुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण चीजों को बनाए रख सकते हैं, जबकि बहुत बड़े पैमाने की दूरियाँ विस्तार का इतिहास दिखाती हैं।

आकाशगंगा को पहले से बने खाली कमरे में भागता छोटा रॉकेट समझना भी जरूरी नहीं। स्थानीय जगह में गति और ब्रह्मांडीय वर्णन में बदलती दूरियाँ जुड़े हुए, लेकिन अलग विचार हैं। इन्हें मिलाने से कई लोकप्रिय उलझनें पैदा होती हैं।

किसी तुलना में कमी हो तो उसे छोड़ा जा सकता है। उससे वह मापा संबंध अपने आप गलत नहीं होता जिसे समझाने के लिए तुलना दी थी। असली कसौटी है: वर्णन निरीक्षण बताता है क्या, और दूसरा वर्णन बेहतर करता है क्या?

> **तुलना दूरी का रिश्ता समझाती है; बाहर का कमरा साबित नहीं करती।**

स्रोत [7] स्रोत [32]

08 / बीच कहाँ है

विस्फोट किस जगह हुआ?

एक जैसा विस्तार पृथ्वी को खास केंद्र नहीं बनाता।

दूर की आकाशगंगाएँ हमसे हटती दिखें तो क्या हम बीच में बैठे हैं? जरूरी नहीं। समान रूप से फैलती व्यवस्था में दूसरी सामान्य जगह का दर्शक भी बड़ी दूरियाँ बढ़ती देखेगा। संबंध अकेला कोई विशेष केंद्र नहीं चुनता। [1] [7]

बराबर दूरी पर तीन निशान रखिए। सबकी आपसी दूरियाँ दोगुनी कर दीजिए। बीच से देखें तो किनारे हटे। किनारे से हिसाब लगाएँ तो दूसरी दूरियाँ भी बढ़ीं। इस गणित को बीच वाला निशान हर चीज की उत्पत्ति मानना जरूरी नहीं।

बिग बैंग किसी एक पते पर हुआ विस्फोट नहीं था, जिसके बाहर बाकी ब्रह्मांड वैसा का वैसा खड़ा था। मॉडल में हमारा दिखाई देने वाला ब्रह्मांड बनने वाला क्षेत्र पहले हर तरफ अधिक गर्म और सघन था। इसलिए पृष्ठभूमि विकिरण एक बिंदु से आना जरूरी नहीं।

ब्रह्मांड किसमें फैल रहा है? अंदर की दूरियाँ बदलने का वर्णन बाहर का बर्तन जरूरी नहीं मानता। कोई बड़ा ढाँचा या गहरी भौतिकी है क्या, यह अलग सवाल है। गुब्बारे की तुलना में दिखा कमरा उसका प्रमाण नहीं।

अपने दिखाई देने वाले हिस्से से पूरे ब्रह्मांड का अंतिम आकार या कुल फैलाव भी तय नहीं हो जाता। देखने की सीमा कोई खोजी हुई दीवार नहीं। उपयोगी चित्र से वह जानकारी नहीं निकालूँगा जो माप ने दी ही नहीं।

> **देखने की सीमा और ब्रह्मांड का किनारा एक बात नहीं।**

स्रोत [1] स्रोत [7] स्रोत [32]

09 / वैकल्पिक व्याख्या की जाँच

रोशनी बस थक गई हो तो?

रंग की व्याख्या को घटना के समय का भी जवाब देना होगा।

एक विचार कहता है कि रास्ते में रोशनी ऊर्जा खोती है और लाल हो जाती है; विस्तार की जरूरत नहीं। इसे थकी रोशनी कहना कोई पूरा भौतिक तरीका नहीं बताता। रेडशिफ्ट समझाने का दावा करके बाकी निरीक्षण छोड़ नहीं सकते।

विस्तार तरंगों के साथ देखे जाने वाले समय-अंतराल भी खींचता है। मानक संबंध में स्रोत के हिसाब से बीस दिन की घटना z बराबर 0.5 पर तीस दिन, और z बराबर एक पर चालीस दिन दिखेगी। ये हिसाब के उदाहरण हैं। [7]

व्हाइट और साथियों ने 1,504 टाइप Ia सुपरनोवा के चमक-समय वक्र जाँचे। 2024 के अध्ययन में समय खिंचने का घातांक 1.003 आया। सांख्यिकीय अनिश्चितता 0.005 और व्यवस्थित अनिश्चितता 0.010 बताई गई। अपेक्षित घातांक एक से यह मेल खाता है। [8]

तुलना में देखे गए तरंग-बैंड मिलाए गए और स्रोतों के मूल वक्रों की तुलना योग्य अवधि मानी गई। आबादी बदलने और नमूना चुनने का असर महत्त्वपूर्ण है। हर विस्फोट के पास सचमुच रखी घड़ी से यह परिणाम नहीं मिला।

सिर्फ रंग बदले लेकिन घटना लंबी न दिखे, ऐसा सरल मॉडल यह परीक्षण नहीं समझाता। इससे हर कल्पनीय विकल्प तर्क से खत्म नहीं हुआ। किसी विकल्प को समय का अपना तरीका बताकर बाकी प्रमाण भी समझाने होंगे। नाम रख देना काम पूरा करना नहीं।

> **रंग के साथ घड़ी का हिसाब भी दीजिए।**

स्रोत [7] स्रोत [8]

10 / ठंडी बची चमक

गर्म अतीत की ठंडी निशानी।

फैलाव पुरानी विकिरण की तरंगें लंबी और तापमान कम करता है।

यदि ब्रह्मांड कभी गर्म विकिरण से भरा था, तो बाद में उस विकिरण का क्या हुआ? विस्तार उसकी तरंगें लंबी करता है और तापमान घटता है। इसलिए बहुत पुराने गर्म समय की बची चमक आज बेहद ठंडी मिल सकती है। [2] [32]

मशहूर खोज से पहले यह उम्मीद मौजूद थी। अल्फर और हरमन ने 1948 में आज बची पृष्ठभूमि का तापमान लगभग पाँच केल्विन आँका था। यह आज का सटीक अंक नहीं था। लेकिन बची विकिरण मिलने की जाँच योग्य उम्मीद थी। [11]

केल्विन तापमान का निरपेक्ष पैमाना है। शून्य केल्विन सबसे निचली ताप-सीमा है। लगभग तीन केल्विन रोजमर्रा के हिसाब से बहुत ठंडा है। ठंडा होने का मतलब विकिरण न होना नहीं। उसकी खास तरंगें दिखाई देने वाली रोशनी से कहीं लंबी होती हैं।

पेनजियास और विल्सन ने 1965 में अपने एंटीना की अतिरिक्त आवाज में लगभग 3.5 केल्विन, एक केल्विन की अनिश्चितता के साथ, रिपोर्ट किया। उसी अंक में डिके और साथियों ने इसकी ब्रह्मांडीय व्याख्या पर लिखा। [9] [10]

उस पहले माप से सारे सवाल खत्म नहीं हुए। संकेत की दिशाएँ, पूरा स्पेक्ट्रम और स्थानीय वजहें आगे जाँची गईं। मजबूत मामला बाद के निरीक्षणों से बना। अकेली अनजानी आवाज को पूरे ब्रह्मांड का तत्काल प्रमाण नहीं मानूँगा।

> **अंदाजे की ताकत यह है कि निरीक्षण उसे गलत दिखा सकता है।**

स्रोत [2] स्रोत [9] स्रोत [10] स्रोत [11] स्रोत [32]

11 / पूरा स्पेक्ट्रम देखें

सिर्फ आवाज मिलना काफी नहीं।

एक अंक के साथ अलग आवृत्तियों का ढाँचा भी चाहिए।

पूरे आकाश में देखी जाने वाली इस विकिरण को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या सीएमबी, कहते हैं। उसका औसत स्पेक्ट्रम ब्लैकबॉडी वक्र से बहुत करीब मिलता है। यह खास तापमान पर तापीय संतुलन वाली व्यवस्था से अपेक्षित विकिरण का खास ढाँचा है। [12]

ब्लैकबॉडी कहने का मतलब बाहर लटकता काला गोला नहीं। यह मापे जाने वाले स्पेक्ट्रम का नाम है। गर्म और ठंडी व्यवस्था की वक्र अलग होगी। कोई भी मनमाना माइक्रोवेव संकेत अपने आप ऐसा ढाँचा नहीं बन जाता।

कोबी उपग्रह के फायरस उपकरण ने कई आवृत्तियों पर आकाश और संदर्भ कैलिब्रेटर की तुलना की। शोधकर्ताओं ने अपनी आकाशगंगा समेत सामने की विकिरण के योगदान का मॉडल बनाया। छपा स्पेक्ट्रम सुधार और जाँच के बाद का परिणाम है, सीधे डिटेक्टर के वोल्टेज नहीं। [12] [13]

कैलिब्रेशन यानी उपकरण के माप का भरोसेमंद पैमाने से मिलान। मनमाने या छिपे सुधार चिंता की बात होंगे। उपकरण की बनावट, प्रक्रिया, सामने के संकेतों का मॉडल, अनिश्चितता और दूसरी जाँच से असली चुनाव परखे जा सकते हैं।

फिक्सन का बाद का आकलन लगभग 2.7255 केल्विन, करीब 0.0006 की अनिश्चितता, देता है। हमारे ग्राफ का संग्रह 2.725 केल्विन का संदर्भ इस्तेमाल करता है। दोनों जुड़े परिणाम हैं, लेकिन अंक और काम एक जैसे नहीं। [14]

> **अंक के साथ उसे पाने का तरीका भी पढ़िए।**

स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [14]

12 / आँकड़े खुद खोलें

वक्र से फर्क कितना बचा?

ऊपरी ग्राफ में दबे छोटे अंतर नीचे अलग पैमाने पर दिखते हैं।

नासा के फायरस औसत-स्पेक्ट्रम संग्रह में आवृत्ति के तैंतालीस खंड हैं। मोनोपोल यहाँ पूरे आकाश का औसत हिस्सा है। यह छोटी गर्म-ठंडी चित्तियों वाला मानचित्र नहीं। फाइल में स्पेक्ट्रम, बचे अंतर, उनकी अनिश्चितता और आकाशगंगा के मॉडल का हिस्सा दिया है। [13]

विवरण बताता है कि स्पेक्ट्रम वाला स्तंभ कैसे बना: 2.725 केल्विन के ब्लैकबॉडी में प्रकाशित बचे अंतर जोड़े गए। इन्हें रेजिडुअल कहते हैं। इसे बिना किसी मान्यता का सीधा कच्चा माप बताना संग्रह का गलत परिचय होगा।

अगला चित्र बड़े वक्र के साथ वे छोटे अंतर भी दिखाता है। ऊपरी पैमाने पर लगभग पूरा मेल दिखेगा। नीचे ज्यादा संवेदनशील पैमाने पर फर्क दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों की असली जाँच में यही फर्क भी मायने रखते हैं।

त्रुटि-रेखाएँ अनिश्चितता का प्रचलित एक मानक-विचलन वाला पैमाना दिखाती हैं, सच्चे मान की गारंटी सीमा नहीं। अलग खंडों की गलतियों के जुड़ाव को सहपरिवर्तन कहते हैं। मैंने नया कैलिब्रेशन या उस पूरे जुड़ाव की जानकारी के बिना मेल का नया सांख्यिकीय दावा नहीं निकाला।

मूल विश्लेषण और बाकी प्रमाणों के साथ यह स्पेक्ट्रम तापीय पृष्ठभूमि का मजबूत आधार है। इससे अपने आप बिल्कुल पहली शुरुआत, इन्फ्लेशन का तरीका या किसी भगवान की पहचान नहीं निकलती। तैंतालीस उपयोगी अंक नारे से मजबूत हैं, लेकिन हर दावा करने की छूट नहीं।

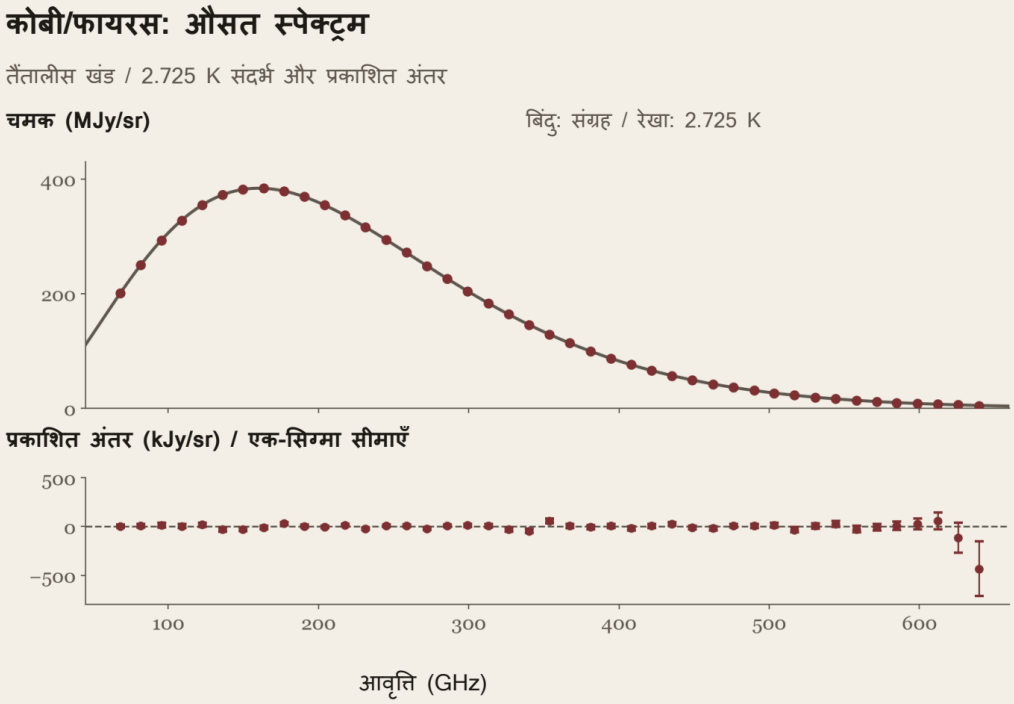
> **मेल दिखाइए, और उससे बचा फर्क भी।**

स्रोत [12] स्रोत [13]

सीएमबी स्पेक्ट्रम / आँकड़े देखें

वक्र भी, और उससे बचे अंतर भी।

कोबी/फायरस का कैलिब्रेट किया प्रकाशित संग्रह।



नासा लैम्ब्डा के फायरस संग्रह से मूल पुनर्चित्रण; आधार फिक्सन और साथी (1996)। ऊपर दस्तावेज वाले स्पेक्ट्रम का स्तंभ है। नीचे प्रकाशित रेजिडुअल और बताई एक-सिग्मा त्रुटि-रेखाएँ हैं।

संदर्भ 2.725 K का ब्लैकबॉडी है। संग्रह साफ बताता है कि ऊपर के स्पेक्ट्रम में वही संदर्भ और प्रकाशित अंतर जुड़े हैं। ये कैलिब्रेट किए प्रकाशित अंक हैं; नया निरीक्षण या कच्चे उपकरण का आउटपुट नहीं। आवृत्ति प्रति सेंटीमीटर से गीगाहर्ट्ज में बदली गई। [12] [13]

ये वर्णक्रमीय चमक की इकाइयाँ हैं: नीचे kJy/sr और ऊपर MJy/sr है। ऊपर की एक इकाई नीचे की हजार इकाइयों के बराबर है। खंडों की गलतियाँ जुड़ी हो सकती हैं। नया कैलिब्रेशन, पूरे सहपरिवर्तन का विश्लेषण या पूरी ब्रह्मांडीय कहानी की नई संभावना नहीं निकाली गई।

ग्राफ के आँकड़े और मूल स्रोत डाउनलोड करें

स्रोत [12] स्रोत [13]

13 / सबसे पुरानी तस्वीर की सीमा

सीएमबी पहला क्षण नहीं।

पहले प्रकाश का रास्ता बार-बार बिखर जाता था।

शुरुआती ब्रह्मांड में गर्म प्लाज्मा था। यानी बहुत-से इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग थे। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से रोशनी बार-बार बिखरती थी। वह बहुत दूर तक वैसे सीधे नहीं चल सकती थी जैसे आज अधिकतर अंतरिक्ष में चलती है। [2] [32]

ठंडा होने पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक तटस्थ परमाणु बनाने लगे। ब्रह्मांड अधिक पारदर्शी हुआ। आज का सीएमबी प्रकाश मुख्यतः उस बदलाव के आसपास आखिरी बार बिखरा था। मानक इतिहास में तब लगभग 3,80,000 साल हो चुके थे। यह पहला क्षण नहीं।

इस परिवर्तन को रीकॉम्बिनेशन कहा जाता है, जबकि बात उन परमाणुओं के पहली बार व्यापक रूप से बनने की है। यह धीरे होने वाली भौतिक प्रक्रिया थी। हर जगह एक ही बिल्कुल तय सेकंड पर स्विच नहीं दबा।

कोहरा छँटने की तुलना बात समझाती है। पहले अपारदर्शी हिस्से के पार से साधारण प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं आ जाता। तुलना का अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मांड पानी की बूंदों से बना था या सीएमबी पृथ्वी के चारों ओर कोई ठोस खोल है।

उससे पहले की दशाएँ दूसरे प्रमाण और भौतिकी से निकाली जाती हैं। माइक्रोवेव मानचित्र होने का मतलब पूर्ण सृष्टि की फोटो होना नहीं। किसी परिणाम से उसकी सीमा के बाहर के दावे हटें, तो उसे समझाना आसान होता है।

> **बहुत पुरानी तस्वीर भी जरूरी नहीं कि पहली तस्वीर हो।**

स्रोत [2] स्रोत [15] स्रोत [32]

14 / छोटी चित्तियों का मतलब

मानचित्र अलग जाँच करता है।

औसत स्पेक्ट्रम और दिशाओं का फर्क एक ही ग्राफ नहीं हैं।

सीएमबी बहुत समान है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं। हमारी गति और सामने के विकिरण जैसे बड़े योगदान अलग करने के बाद दिशाओं में तापमान के छोटे फर्क मिलते हैं। दिशा के साथ बदलने को अनिसोट्रॉपी कहते हैं। [15]

रोशनी के स्वतंत्र चलने से पहले पदार्थ और विकिरण की जुड़ी गर्म व्यवस्था पर गुरुत्वाकर्षण और दबाव काम करते थे। उसमें हुई हलचलों ने अलग कोणीय पैमानों पर खास ढाँचे छोड़े। इन ढाँचों की जगहें और ऊँचाइयाँ शुरुआती भौतिक मॉडल को जाँच सकती हैं।

कोणीय पैमाना बताता है कि आसमान में ढाँचा कितना बड़ा दिखता है। यह पिछले ग्राफ की आवृत्ति से अलग है। औसत स्पेक्ट्रम चिकना हो सकता है और अलग दिशाओं में छोटे फर्क भी हो सकते हैं। दोनों चित्र मिलाकर एक परीक्षण समझना गलत होगा।

प्लांक ने तापमान और ध्रुवण मापा। ध्रुवण प्रकाश के विद्युत क्षेत्र की दिशा का ढाँचा है। एसीटी की 2025 डीआर6 जाँच ने दूसरे उपकरण और अधिक महीन कोणीय माप से उसी ढाँचे की जाँच की। दोनों में सामने के संकेत और कैलिब्रेशन मायने रखते हैं। [16]

अलग उपकरण भरोसा बढ़ाते हैं। लेकिन आँकड़े जोड़ने पर या मान्यताएँ साझा होने पर पूरा निष्कर्ष पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता। सही सवाल है: कौन-सा माप अलग है, कौन-सा आधार साझा है और चुनाव बदलें तो निष्कर्ष कितना बदलता है?

> **अलग उपकरण एक ही भौतिक कहानी को जाँच सकते हैं।**

स्रोत [15] स्रोत [16]

15 / पुराना तापमान जाँचें

क्या पहले पृष्ठभूमि गर्म थी?

ठंडा होने का इतिहास दूसरे स्थान और समय पर भी कसना चाहिए।

मानक विस्तार में पृष्ठभूमि का तापमान एक जोड़ z के अनुपात में बढ़ता है। आज लगभग 2.725 केल्विन है। z बराबर एक पर लगभग 5.45 की उम्मीद होगी। यह मॉडल से निकली अपेक्षा है, कोई नया माप नहीं। [32]

दूर के पुराने समय में थर्मामीटर कैसे पहुँचाएँगे? कुछ परमाणु और अणु आसपास की विकिरण के हिसाब से रोशनी सोखते और छोड़ते हैं। स्थानीय भौतिक दशाओं का भी असर होता है। उनके स्पेक्ट्रम से उस वातावरण पर सीमाएँ लग सकती हैं।

रीकर्स और साथियों ने रेडशिफ्ट 6.34 वाली आकाशगंगा में पानी के अणुओं का अवशोषण जाँचा। 2022 के विश्लेषण में बताई एक-सिग्मा सीमा 16.4 से 30.2 केल्विन थी। मानक उम्मीद लगभग बीस केल्विन उस सीमा में आती है। [17]

यह प्राचीन खाली अंतरिक्ष में उतारा गया सीधा थर्मामीटर नहीं। गैस और विकिरण के भौतिक मॉडल से माप की व्याख्या हुई। चौड़ी सीमा और आसपास की दशाओं की मान्यताएँ बतानी चाहिए। उन्हें हटाकर परिणाम अधिक नाटकीय नहीं बनाऊँगा।

महत्त्व जाँच की दिशा का है। पहले अधिक गर्म पृष्ठभूमि की अपेक्षा है, और दूर के एक स्रोत का आकलन ज्यादा गर्म पृष्ठभूमि का समर्थन करता है। अकेला परिणाम पूरा इतिहास नहीं साबित करता। लेकिन दूसरी व्याख्या के सामने एक और जिम्मेदारी जरूर रखता है।

> **अच्छा इतिहास यहाँ और अभी से आगे भी अपेक्षाएँ बताता है।**

स्रोत [17] स्रोत [32]

16 / शुरुआती नाभिक

पहले मिनटों में क्या बना?

नाभिक, पूरा परमाणु और तारा एक ही चीज नहीं।

परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक होता है। उसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ें तो परमाणु बनता है। गर्म फैलते ब्रह्मांड के पहले मिनटों में हल्के नाभिक बन सकते थे। व्यापक तटस्थ परमाणु बनने का समय बहुत बाद में आया। [18]

अधिकांश हाइड्रोजन नाभिक अकेले प्रोटॉन हैं। कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ड्यूटेरियम बना, जो हाइड्रोजन का भारी रूप है। प्रतिक्रियाओं से हीलियम और बहुत थोड़ी मात्रा में दूसरे हल्के नाभिक बने, जिनमें बाद में लिथियम बनने वाली सामग्री भी थी।

गणना में नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की दर, कणों का व्यवहार और विस्तार का इतिहास रखा जाता है। दावा यह नहीं कि गर्म चीज से कुछ भी बना सकते हैं। खास अनुपात अपेक्षित होते हैं। सामान्य पदार्थ की घनता उन्हें बदलती है। ठंडा होने से आगे की प्रतिक्रियाएँ सीमित होती हैं।

बाद में तारों ने और तत्व बनाए तथा हल्के तत्वों का अनुपात भी बदला। इसलिए आज किसी मनमाने बादल का माप सीधे शुरुआती मिश्रण का माप नहीं है। आदिम या प्राइमॉर्डियल से मतलब बाद की प्रक्रिया से बहुत कम बदली शुरुआती स्थिति है।

जाँच में उपयुक्त स्रोत चुने जाते हैं और बाद के असर का हिसाब लगाया जाता है। प्राचीन सूप की अछूती बोतल नहीं मिली। अनुमान उससे कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उसके कदमों को जाँचा और चुनौती दी जा सके।

नाभिक, परमाणु और तारे अलग चरणों में समझिए।

स्रोत [18] स्रोत [32]

17 / हाइड्रोजन का दुर्लभ रूप

ड्यूटेरियम कितना मिला?

लगभग अछूती गैस में उसका अनुपात नापा जा सकता है।

ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। सामान्य हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन है। दोनों की स्पेक्ट्रम-विशेषताएँ थोड़ा अलग स्थान पर होती हैं। पीछे के चमकीले क्वासर की रोशनी में अवशोषण देखकर उनका अनुपात निकाला जा सकता है। [19]

क्वासर सक्रिय आकाशगंगा के केंद्र से संचालित बहुत चमकीला दूर का स्रोत है। बीच की गैस खास तरंगों को सोखती है। दूसरी गति वाली साधारण हाइड्रोजन की रेखा कहीं ड्यूटेरियम जैसी न लगे, यह जाँचना होगा। गैस की बनावट का मॉडल भी जरूरी है।

कुक, पेटिनी और स्टाइडल ने 2018 के अध्ययन में सात सावधानी से जाँचे स्रोत जोड़े। परिणाम लगभग हर दस लाख हाइड्रोजन नाभिक पर 25.27 ड्यूटेरियम नाभिक था। बताई अनिश्चितता दस लाख पर लगभग 0.30 थी। मुश्किल लिखे अनुपात का यही साधारण अर्थ है। [19]

यह चुने नमूने का खास अनुमान है, पूरे ब्रह्मांड के हर नाभिक की गिनती नहीं। कम बदली गैस, रेखाओं की व्याख्या और अलग स्रोतों का मेल मायने रखते हैं। बहुत सटीक अंक लिखने से तरीका देखने की जरूरत खत्म नहीं होती।

फायदा अगली तुलना में है। ड्यूटेरियम और नाभिकीय भौतिकी से निकली पदार्थ-घनता को माइक्रोवेव ढाँचों से निकली घनता से मिला सकते हैं। यह एक प्रयोग दो बार गिनना नहीं। अलग निरीक्षण एक साझा भौतिक इतिहास को कसते हैं। [18] [15]

> **पदार्थ का अनुपात भी पुराने इतिहास को चुनौती दे सकता है।**

स्रोत [15] स्रोत [18] स्रोत [19]

18 / हीलियम की जाँच

द्रव्यमान का करीब चौथाई।

प्रतिशत बोलने से पहले बताइए कि किसका हिस्सा गिन रहे हैं।

शुरुआती गणना सामान्य पदार्थ के द्रव्यमान में करीब चौथाई हिस्सा हीलियम-4 बताती है। अधिकतर बाकी हाइड्रोजन है। द्रव्यमान कहना जरूरी है। हीलियम नाभिक हाइड्रोजन से लगभग चार गुना भारी है। नाभिकों की संख्या में वही प्रतिशत अलग बात होगी। [18]

सामान्य पदार्थ से यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजों से बना पदार्थ समझिए। प्रतिशत का कुल आधार पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं है। हिस्सा किस कुल का लिया, इससे अर्थ बदलता है।

पर्यवेक्षक कम धात्विकता वाली आयनित गैस की रोशनी देखते हैं। खगोलविज्ञान में हीलियम से भारी तत्वों को मेटल कहा जाता है। मॉडल और आगे निकाले गए संबंध से बाद के तारों के योगदान से पहले की हीलियम का अनुमान मिलता है। [20]

तापमान, घनता, अवशोषण, उत्सर्जकता और नमूने का चुनाव असर डालते हैं। उत्सर्जकता बताती है कि खास दशाओं में पदार्थ कितनी रोशनी छोड़ता है। एवर और साथियों ने दिखाया कि अवरक्त हीलियम रेखा जोड़ने से घनता और तापमान को अलग कसने में मदद मिलती है।

गणना और अनुमान का व्यापक मेल महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। इसे बिल्कुल बिना सुधार वाला सीधा माप कहूँ तो उसके पीछे का जरूरी काम छिपेगा। मुझे परिणाम के साथ उसे पाने का रास्ता और उसकी सीमा भी चाहिए।

> **प्रतिशत अकेला नहीं बोलता; कुल किस चीज का है, यह भी बताइए।**

स्रोत [18] स्रोत [20]

19 / जहाँ मेल नहीं बैठता

लिथियम की असली मुश्किल।

सभी हल्के तत्व बराबर अच्छी तरह मेल नहीं खाते।

यह कह देना सुविधाजनक होगा कि हल्के तत्वों की हर गणना निरीक्षण से पूरी तरह मिल गई। लेकिन यह गलत होगा। कुछ पुराने कम धात्विक तारों से निकली लिथियम और मानक गणना के बीच असली अंतर है। इसे ब्रह्मांडीय लिथियम समस्या कहते हैं। [18]

दूसरे प्रमाणों से समर्थित पदार्थ-घनता पर अपेक्षित लिथियम-7 काफी अधिक है। अंतर अक्सर लगभग तीन गुना कहा जाता है। सही तुलना इस्तेमाल हुए माप और सिद्धांत की जानकारी पर निर्भर है। यह मिटा देने लायक छोटा फर्क नहीं।

तारे शुरुआती पदार्थ की बंद बोतलें भी नहीं हैं। भीतर की प्रक्रिया से सतह की लिथियम घट सकती है। नाभिकीय जानकारी, तारों के मॉडल और नई भौतिकी की संभावनाएँ जाँची जाती हैं। जवाब को इन बातों पर टिकना होगा।

यह अंतर अपने आप ड्यूटेरियम का माप, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और विस्तार के प्रमाण रद्द नहीं करता। उनके अच्छे मेल के कारण लिथियम को अनदेखा करने की छूट भी नहीं मिलती। व्यापक इतिहास मजबूत हो सकता है और खास हिस्सा अब भी अनसुलझा।

कोई कहे कि यहाँ विज्ञान को समस्या है, तो मैं मानूँगा। वह कहे कि इसलिए उसका धर्मग्रंथ सिद्ध है, तो बीच का तर्क माँगूँगा। एक अनुपात की मुश्किल किसी कर्ता, ग्रंथ या सृष्टि की खास घटना की पहचान नहीं करती।

> **फर्क स्वीकारिए। उसकी मनचाही वजह मत गढ़िए।**

स्रोत [18] स्रोत [19] स्रोत [20]

20 / आकाशगंगाओं की जोड़ियाँ

पुराना ध्वनि-पैमाना बचा है।

यह हर आकाशगंगा के चारों ओर बना गोला नहीं।

पदार्थ और विकिरण की गर्म जुड़ी व्यवस्था में दबाव की लहरें चली थीं। दोनों काफी हद तक अलग हुए तो पदार्थ के बँटवारे में एक खास पैमाना बचा। इस ध्वनि-संबंधी ढाँचे को बैरिऑन अकूस्टिक ऑसिलेशन, या बीएओ, कहते हैं। [21]

आज बहुत-सी आकाशगंगा-जोड़ियों में खास दूरी के आसपास थोड़ा अधिक मिलने का सांख्यिकीय रुझान दिखता है। हर आकाशगंगा के चारों ओर कोई विशाल दिखाई देता छल्ला नहीं। आइजनस्टाइन और साथियों के 2005 एसडीएसएस अध्ययन ने इसी प्रकार की विशेषता पकड़ी।

इसका खास कॉमूविंग पैमाना लगभग 150 मेगापारसेक है। एक मेगापारसेक करीब 32.6 लाख प्रकाश-वर्ष है। कॉमूविंग निर्देशांक में विस्तार का असर अलग किया जाता है। इतिहास में भौतिक दूरी हमेशा उतनी ही रही, ऐसा नहीं। [32]

यह ढाँचा आसमान में कितना बड़ा दिखता है और रेडशिफ्ट की दिशा में कितना फैला है, इससे दूरी तथा विस्तार पर सीमाएँ मिलती हैं। शुरुआती भौतिकी से पैमाना तय होता है। यह सारी मान्यताओं से मुक्त बाहरी पटरी नहीं।

डीईएसआई की 2025 जाँच ने आकाशगंगाओं और क्वासरों से अधिक सटीक माप दिए। प्रमाण मापा गया सांख्यिकीय ढाँचा और स्पष्ट मान्यताओं में उसका मेल है। हर जोड़ी को ठीक 150 मेगापारसेक दूर कहना नतीजे का अर्थ बिगाड़ देगा। [22]

> **सांख्यिकीय पसंद और हर वस्तु का तय फासला अलग हैं।**

स्रोत [21] स्रोत [22] स्रोत [32]

21 / उम्र का हिसाब

13.8 अरब साल कैसे निकले?

फोटॉन पर ब्रह्मांड का जन्म-प्रमाणपत्र नहीं लिखा।

लगभग 13.8 अरब साल की परिचित उम्र भौतिक मॉडल को निरीक्षणों से मिलाकर, उसके विस्तार-इतिहास में बीता समय निकालने से आती है। यह प्रकाश के एक कण पर सीधे लिखा जन्म का समय नहीं है। [15] [32]

आज की विस्तार-दर अकेली पर्याप्त नहीं। यदि अलग समय पर विस्तार अलग था, तो पीछे का हिसाब उस बदलाव को मानेगा। किसी दूरी को आज की दूर जाने की गति से भाग देकर बिल्कुल सही उम्र बता देना यह कदम छोड़ता है।

पदार्थ, विकिरण, ज्यामिति और डार्क एनर्जी का माना व्यवहार गणना बदलते हैं। माइक्रोवेव के ढाँचे इनके मेल पर सीमाएँ लगाते हैं। दूसरे आँकड़े जोड़ने से अनुमान बेहतर हो सकता है या मतभेद सामने आ सकते हैं। मान्यताएँ बदलें तो उम्र भी बदल सकती है।

लेकिन इससे अंक मनमाना अंदाजा नहीं बन जाता। एक मॉडल को उन्हीं चुने मानों से कई निरीक्षण समझाने पड़ते हैं। हर परीक्षण के लिए अलग ब्रह्मांड चुनकर फिर सबके मेल का दावा नहीं कर सकते।

बताई सटीकता खास आँकड़ों और ढाँचे के भीतर है। यह हर भावी बदलाव के खिलाफ गारंटी नहीं। मैं लगभग 13.8 अरब साल इस्तेमाल करूँगा, साथ ही सीधा मापा संकेत और उससे निकली मॉडल-आधारित उम्र अलग रखूँगा।

> **उम्र निष्कर्ष है, जिसके आधारों को जाँचा जा सकता है।**

स्रोत [15] स्रोत [32]

22 / दो रास्तों का मतभेद

हबल तनाव क्या है?

आज की विस्तार-दर के अलग अनुमान गंभीर सवाल उठाते हैं।

प्लांक के 2018 विश्लेषण, जो 2020 में छपा, ने मानक सपाट मॉडल में आज की दर लगभग 67.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक निकाली। रीस और साथियों की 2022 दूरी-सीढ़ी जाँच ने उसी इकाई में 73.04, अनिश्चितता 1.04 के साथ, बताया। [15] [23]

इकाई दूरी के प्रति हिस्से पर दूर जाने की गति बताती है। इसका मतलब किसी आकाशगंगा की गति हर सेकंड इतनी बढ़ना नहीं। ये तारीख वाले दो परिणाम हबल तनाव समझाते हैं। आज छपे हर अनुमान की सूची होने का दावा नहीं।

शुरुआती ब्रह्मांड से निकला मान और दूरी की सीढ़ी अलग रास्तों तथा मान्यताओं पर चलते हैं। छिपे मापन-असर, कैलिब्रेशन या अधूरी भौतिकी की भूमिका हो सकती है। नई भौतिकी भी जाँचने की संभावना है, केवल अंतर मिलने पर मिला पुरस्कार नहीं।

मतभेद मॉडल और उसके खास मानों के बारे में सटीक दावे चुनौती देता है। इसका मतलब आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम गायब होना नहीं। सफल व्यापक इतिहास और विस्तार-दर के विस्तृत मेल का विवाद अलग पहचानिए।

किसी पसंदीदा पक्ष वाली सुर्खी से मुद्दा हल नहीं होता। समाधान को अंतर समझाना, दूसरे आँकड़ों पर टिकना और बदला क्या, यह बताना होगा। तनाव स्वीकारना प्रमाण गंभीरता से लेने का हिस्सा है।

> **मतभेद को समझाना है, पूजना या छिपाना नहीं।**

स्रोत [15] स्रोत [23]

23 / ब्रह्मांड से पुराना स्रोत

उम्र किस चीज की है?

दूरी, उस समय का ब्रह्मांड और तारों की उम्र अलग रखिए।

किसी खबर में तारा या आकाशगंगा ब्रह्मांड से पुरानी बताई गई। घबराने से पहले मैं पूछूँगा: कौन-सी उम्र निकाली, अनिश्चितता कितनी है, और क्या दोनों अनुमान सचमुच स्वतंत्र जानकारी से आए हैं?

प्रकाश का सफर-समय और प्रकाश निकलते वक्त स्रोत की उम्र एक चीज नहीं। उस समय ब्रह्मांड की उम्र तीसरी चीज है। आज की दूरी फिर अलग हो सकती है, क्योंकि प्रकाश सफर करता रहा और दूरी भी बदलती रही। [7]

तारों या उनके समूह की उम्र चमक, रंग और रासायनिक बनावट को भौतिक मॉडल से मिलाकर निकाली जाती है। आकाशगंगा की रोशनी में कई आबादियाँ मिल सकती हैं। धूल, तत्वों का अनुपात, तारे बनने का इतिहास और सक्रिय ब्लैक होल व्याख्या मुश्किल कर सकते हैं। [27] [29]

फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट अलग फिल्टरों की चमक से मिलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम की विस्तृत जानकारी से। बेहतर माप से उम्मीदवार की पहचान बदल सकती है। असली विरोध को अच्छे आँकड़ों, उचित अनिश्चितता और बताई मान्यताओं के बाद भी टिकना होगा।

इसका मतलब मानक उम्र हमेशा जीतनी चाहिए, यह नहीं। यदि पक्का मापा तारों का समूह उस मॉडल के उपलब्ध समय में बन ही न सके, तो मान्यताओं के उस मेल के खिलाफ प्रमाण होगा। पहले ठीक तुलना सामने रखिए।

> **असंभव उम्र कहने से पहले एक जैसी चीजें मिलाइए।**

स्रोत [7] स्रोत [26] स्रोत [27] स्रोत [29]

24 / वेब की चुनौती

वेब ने बिग बैंग गिरा दिया?

बहुत चमकीली शुरुआती आकाशगंगाओं का सवाल असली है।

जे डब्ल्यू एस टी ने कई शुरुआती आकाशगंगाएँ उम्मीद से चमकीली या विकसित दिखाईं। लाबे के लाल भारी उम्मीदवारों और बॉयलन-कोलचिन की जाँच ने दिखाया कि बहुत ऊँचे अनुमानित तारकीय द्रव्यमान मानक ढाँचे पर दबाव डाल सकते हैं। [27] [28]

दलील अनुमानित रेडशिफ्ट, द्रव्यमान, संख्या और तारे बनने की दक्षता पर निर्भर है। ज्यादा चमक अपने आप पक्का ज्यादा तारकीय द्रव्यमान नहीं। धूल, तारों की आबादी और सक्रिय आकाशगंगा-केंद्र की रोशनी असर डाल सकती है। [29]

लेकिन हर चमकीला स्रोत असल में ब्लैक होल है, यह कहना भी गलत होगा। कार्नियानी और साथियों ने लगभग रेडशिफ्ट चौदह की दो चमकीली आकाशगंगाओं की स्पेक्ट्रम से पुष्टि की। उनके लगातार स्पेक्ट्रम में तारों का योगदान प्रधान मिला। पूरी चुनौती इस बहाने नहीं हटती। [26]

पूछिए कि मॉडल क्या अपेक्षित बताते हैं, माप कितने पक्के हैं और कौन-सा बदलाव उन्हें समझाता है। यहाँ 2023-2024 के अध्ययन ठोस उदाहरण हैं। सबसे दूर की आकाशगंगाओं का आज का रिकॉर्ड बताने का दावा नहीं।

अनपेक्षित शुरुआती आबादी अपने आप सीएमबी स्पेक्ट्रम, समय का खिंचाव और शुरुआती तत्वों को नहीं समझा देती। दूसरी कहानी को वे भी समझाने होंगे। मैं मुश्किल को गंभीर मानूँगा, लेकिन उसे उससे बड़ा खंडन नहीं बनाऊँगा जितना प्रमाण मिला है।

> **अनपेक्षित आकाशगंगा को विश्लेषण चाहिए, जीत की सुर्खी नहीं।**

स्रोत [26] स्रोत [27] स्रोत [28] स्रोत [29]

25 / प्रकाश की सीमा

प्रकाश से तेज कैसे?

बड़ी दूरी की बढ़ती दर और पास से मापी गति अलग हैं।

कोई सुनता है कि दूर की आकाशगंगाओं की दूर जाने की दर प्रकाश से अधिक हो सकती है। फिर कहता है कि विस्तार सापेक्षता तोड़ता है। यहाँ बड़े ब्रह्मांडीय फासले की बदलती दर और वस्तु के पास मापी गति मिला दी गईं। [7]

सापेक्षता स्थानीय जगह में चलने की गति सीमित करती है। फैलते स्पेसटाइम में बड़ी दूरी प्रकाश की गति से अधिक दर पर बदल सकती है। उससे आकाशगंगा स्थानीय तौर पर बगल की प्रकाश-किरण को पीछे नहीं छोड़ती। दूरी की परिभाषा मायने रखती है।

इसीलिए हर बड़े रेडशिफ्ट को साधारण विशेष-सापेक्षतावादी डॉप्लर गति में बदलना पर्याप्त नहीं। प्रकाश के सफर में बदलती ज्यामिति का हिसाब चाहिए। बिना मॉडल बताए हर ब्रह्मांडीय दूरी पर लगाने वाला एक छोटा सार्वभौमिक सूत्र नहीं।

दिखाई देने वाले ब्रह्मांड की आज की त्रिज्या भी केवल उम्र गुणा प्रकाश की गति होना जरूरी नहीं। प्रकाश चलता रहा और दूरियाँ बदलती रहीं। आज का फासला और सफर में लगा समय एक ही प्रकार के अंक नहीं हैं।

इसका मतलब मनमानी की छूट नहीं। मॉडल को संकेतों की एक जैसी भौतिक गणना करनी होगी। मकसद सापेक्षता का असली फर्क समझकर उसके नतीजे जाँचना है। ऐसी आसान तस्वीर खारिज करना पर्याप्त नहीं जिसे सिद्धांत ने माँगा ही नहीं।

> **गति की सीमा वहीं लगाइए जहाँ सिद्धांत उसे लगाता है।**

स्रोत [7] स्रोत [32]

26 / विस्तृत मॉडल बदल सकता है

डार्क एनर्जी बदलती है क्या?

बाद के विस्तार का विवाद गर्म अतीत से अलग भी जाँचा जा सकता है।

डार्क एनर्जी उस हिस्से का नाम है जिससे तेज होते विस्तार का हिसाब लगाया जाता है। उसका अंतिम भौतिक स्वरूप अज्ञात है। रीस और पर्लमटर की टीमों के सुपरनोवा परिणाम ब्रह्मांडीय मॉडल में तेजी के महत्त्वपूर्ण प्रमाण थे। [24] [25]

सबसे सरल वर्णन में ब्रह्मांडीय स्थिरांक है: फैलती जगह के साथ उस घटक की घनता स्थिर रहती है। दूसरे मॉडल अलग व्यवहार देते हैं। निरीक्षण इनके बीच फर्क बताएँगे। नाम रख देना पूरी भौतिक व्याख्या नहीं।

डीईएसआई के 2025 बीएओ विश्लेषण में दूसरे आँकड़े जोड़ने पर बदलती डार्क एनर्जी की कुछ प्राथमिकताएँ मिलीं। उनका बल इस पर निर्भर था कि कौन-से आँकड़े जोड़े। यह हर जगह समान रूप से तय खोज नहीं। [22]

2026 में डीईएसआई ने आकाशगंगाओं के बीच हाइड्रोजन से सोखी रोशनी का फुल-शेप विश्लेषण किया। इस हिस्से का परिणाम मानक मॉडल से मिला, लेकिन संयुक्त फिट में बदलती डार्क एनर्जी की प्राथमिकता बची। इसमें बीएओ से आगे क्लस्टरिंग जानकारी ली जाती है। उद्धृत प्रकाशन-पूर्व शोध संस्करण विवाद को परखता है, खत्म नहीं करता। [33]

ज्यादा सटीक परीक्षण बता सकते हैं कि कौन-सा रूप चलता है। हर चुनौती पर सब ढह गया कहना भी गलत है और मॉडल हमेशा पूर्ण था कहना भी। परिकल्पना को आँकड़ों के सामने जवाबदेह रखना होगा।

> **मॉडल की जाँच नारे से अधिक सटीक हो सकती है।**

स्रोत [22] स्रोत [24] स्रोत [25] स्रोत [33]

27 / बहुत शुरुआती प्रस्ताव

इन्फ्लेशन एक और दावा है।

हर शुरुआती विचार को एक जैसा प्रमाणपत्र मत दीजिए।

इन्फ्लेशन बहुत शुरुआती समय में तेज होते विस्तार का प्रस्ताव है। इससे बड़े पैमाने की समानता जैसी बातों को समझाने और बाद की संरचना के शुरुआती उतार-चढ़ाव बनाने के तरीके मिलते हैं। इसके कई मॉडल हैं और उनकी अपेक्षाएँ अलग हो सकती हैं। [30]

कुछ व्यापक अपेक्षाएँ निरीक्षण से अच्छी मिलती हैं। इससे कोई एक पक्का तरीका, मापा गया इन्फ्लेटॉन कण या गर्म चरण से पहले का पूरा इतिहास नहीं मिल गया। प्रस्तावों का परिवार एक प्रयोग में हर विवरण चुन लिया जाना नहीं।

कुछ मॉडल शुरुआती गुरुत्वीय तरंगें बताते हैं, यानी बहुत पुराने स्पेसटाइम की लहरें। वे सीएमबी के ध्रुवण में खास ढाँचा छोड़ सकती हैं। ऐसी खोज कहने से पहले धूल और दूसरे स्रोतों का योगदान अलग करना होगा।

यहाँ उद्धृत बाइसेप/केक का 2021 अध्ययन पक्की आदिम-तरंग खोज की जगह ऊपरी सीमाएँ देता है। यह तारीख वाला एक परीक्षण है, आज की अंतिम सीमा का दावा नहीं। जुड़ते भारी पिंडों की गुरुत्वीय तरंगें मिलना अपने आप इन्फ्लेशन साबित नहीं करता। [31]

इसलिए मेरा जवाब साफ होगा: गर्म पुराने ब्रह्मांड के प्रमाण और खास इन्फ्लेशन मॉडल का प्रमाण एक बात नहीं। दूसरे की जाँच चल सकती है, जबकि पहले का आधार अपनी जगह मजबूत हो। प्रगति और फर्क, दोनों रखिए।

> **गर्म अतीत का समर्थन हर शुरुआती कहानी की मुहर नहीं।**

स्रोत [30] स्रोत [31]

28 / व्याख्या की आखिरी सीमा

क्या कुछ नहीं से सब बना?

माप अकेले वह दार्शनिक दावा स्थापित नहीं करते।

गर्म बिग बैंग मॉडल अपने आप यह नहीं कहता कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था और उससे अचानक सब बन गया। वह भौतिक इतिहास को निरीक्षणों से जोड़ता है। अस्तित्व की अंतिम शुरुआत एक अतिरिक्त सवाल है। [1] [32]

शास्त्रीय समीकरण बहुत पीछे ले जाएँ तो सिंगुलैरिटी जैसी सीमा आ सकती है। गणना में अनंत घनता कोई दूरबीन से मिला छोटा पिंड नहीं। यह संकेत हो सकता है कि वर्णन ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ दूसरी भौतिकी चाहिए।

पहले क्या था? कोई पुराना भौतिक चरण, समय की सीमा या अलग वर्णन संभव था क्या, यह अनसुलझा है। परिचित मॉडल के समय-निर्देशांक की शुरुआत देखकर मैं यह पक्का नहीं कहूँगा कि पहले शब्द का कोई मतलब हो ही नहीं सकता।

अनिश्चितता को किसी खास रचयिता की पहचान भी नहीं बनाऊँगा। कारण प्रस्तावित किया जाए तो उसके होने और गुणों का तर्क चाहिए। चेतना, इरादे और किसी धर्म से पहचान हमें नहीं पता के बाद अपने आप नहीं जुड़ते।

भाग 14 में कारण, कुछ भी न होना, समय और रचयिता के सबसे मजबूत तर्क विस्तार से देखेंगे। यहाँ निरीक्षण वाला मामला सही आकार में रखना है। प्रमाणों पर टिका गर्म इतिहास और अस्तित्व है ही क्यों का उत्तर अलग उपलब्धियाँ हैं।

> **अंतिम सवाल खुला होना उसके जवाब की पहचान नहीं है।**

स्रोत [1] स्रोत [30] स्रोत [32]

29 / अपनी जाँच का रास्ता

एक कड़ी पूरी जाँचिए।

निजी अंतरिक्ष-दूरबीन के बिना भी प्रमाण पढ़े जा सकते हैं।

मैं यहाँ दिए फायरस संग्रह से शुरू कर सकता हूँ। स्तंभों के अर्थ पढ़िए। ग्राफ के अंक मूल फाइल से मिलाइए। इकाइयों का बदलाव जाँचिए। इससे पता चलेगा कि यह लेख छपे संग्रह को सही दिखाता है या नहीं। कोबी का स्वतंत्र नया कैलिब्रेशन इससे नहीं हुआ। [13]

फिर मूल अध्ययन खोलिए। उपकरण ने क्या तुलना की? सामने के संकेत कैसे अलग हुए? बचे अंतर क्या थे और उनकी अनिश्चितता कितनी? सुधारे गए आँकड़ों तक पहुँचने का स्पष्ट रास्ता चाहिए। बिल्कुल कोई मान्यता नहीं थी, यह झूठा वादा नहीं। [12]

अगली बार अलग कड़ी चुनिए: सुपरनोवा का समय, ड्यूटेरियम का अवशोषण या आकाशगंगा-जोड़ियों का ढाँचा। सीधा देखा संकेत और उसे दावे से जोड़ने वाला मॉडल अलग पहचानिए। दूसरी व्याख्या क्या अलग अपेक्षा देगी? [8] [19] [21]

सार्वजनिक आँकड़े, विधि और आलोचना ज्यादा स्वतंत्र जाँच संभव करते हैं। इससे हर परिणाम सही और हर शोधकर्ता पक्षपात से मुक्त होने की गारंटी नहीं। स्वतंत्रता जाँचने में साझा कैलिब्रेशन और मान्यताएँ देखनी होंगी, सिर्फ नाम नहीं गिनने।

मैंने इस भाग का हर निरीक्षण खुद नहीं दोहराया। उचित भरोसा खुले तरीके, आपसी जाँच और सफल परीक्षणों के मेल से बन सकता है। विज्ञान भी बस आस्था है कहने वाले से पूछूँगा: आपकी दूसरी कहानी खुद को तुलनीय असफलता के सामने कहाँ रखती है?

> **भरोसे से वापस किसी परीक्षण तक पहुँचने का रास्ता होना चाहिए।**

स्रोत [8] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [19] स्रोत [21]

30 / विश्वासी से बातचीत

मैं जवाब दूँगा कैसे?

आसान भाषा में उसी प्रमाण का जवाब दीजिए जिसकी बात है।

मैं शुरुआत करूँगा: हमारे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का क्षेत्र पहले ज्यादा गर्म और सघन था। फिर विस्तार और ठंडा होने का इतिहास आया। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने पूर्ण शून्य को जादू करते देखा, यह नहीं। अब प्रमाण देखें।

स्पेक्ट्रम का खिसकना मापा जाता है। कैलिब्रेट किए तरीकों से दूरियाँ निकलती हैं। सुपरनोवा के वक्र समय में खिंचे दिखते हैं। तापीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, दिशाओं के छोटे ढाँचे और हल्के तत्वों के अनुपात मिलते हैं। ताकत अलग निरीक्षणों के एक इतिहास पर पड़ते बंधन में है।

पूछिए कि सामने वाला किस निरीक्षण को किस वजह से नकारता है। कैलिब्रेशन की आपत्ति का उत्तर कैलिब्रेशन होगा। समय की आपत्ति का उत्तर समय का विश्लेषण। वैज्ञानिक घमंडी हैं कहने से ब्लैकबॉडी स्पेक्ट्रम नहीं समझेगा। ईश्वर कहाँ से आया कह देने से स्पेक्ट्रोग्राफ भी नहीं समझेगा।

बिग बैंग साबित है क्या? मैं कहूँगा कि गर्म फैलते इतिहास के पक्ष में कई मिलते प्रमाण मजबूत हैं। बारीकियाँ, सबसे शुरुआती दशा और अंतिम उत्पत्ति की अनिश्चितताएँ अलग हैं। यह हर कल्पनीय विकल्प के खिलाफ गणितीय निश्चितता नहीं, और केवल अंदाजा भी नहीं।

क्या इससे कोई ईश्वर नहीं है सिद्ध हुआ? नहीं। किसी की धार्मिक कहानी भी सिद्ध नहीं हुई। मेरे नास्तिक होने को झूठी निश्चितता नहीं चाहिए। अतिरिक्त कहानी के दावेदार को उसे दूसरी कहानियों से अलग पहचानने वाला प्रमाण देना होगा।

> **हर दावे को उसके अपने प्रमाण से बाँधकर रखिए।**

स्रोत [1] स्रोत [8] स्रोत [12] स्रोत [15] स्रोत [18]

31 / लेखक की बात

प्रमाण बदलें तो जवाब बदले।

अच्छी व्याख्या सुधार के लिए खुली रहनी चाहिए।

यह विषय अक्सर दो प्रदर्शनों में बाँटा जाता है। या दिखाओ कि विज्ञान सब समझा चुका है, या दिखाओ कि उसके अनसुलझे सवाल धार्मिक कहानी को अपने आप सच बनाते हैं। मैं इन दोनों में से किसी प्रदर्शन को स्वीकार नहीं करता।

इन मापों में गलत दूरी-पैमाने, उपकरण के सुधार, मॉडल पर निर्भरता और मतभेद रहे हैं। इन्हें जगह मिलनी चाहिए। शानदार मेल को भी। दोनों में से कोई आधा छिपाऊँगा तो अपनी दलील का भरोसा घटाऊँगा।

कसौटी नास्तिक या आस्तिक नाम देखकर नहीं बदलती। दोनों सही माप कर सकते हैं और गलत सुर्खी दोहरा सकते हैं। सवाल है कि प्रमाण और उससे निकला तर्क गंभीर आलोचना पर टिकते हैं या नहीं।

तुलनाएँ और समझाने के हिसाब नए निरीक्षण नहीं। चित्र दस्तावेज वाले कैलिब्रेट किए संग्रह का दोबारा बनाया ग्राफ है। स्रोत पढ़ने से मैंने हर निरीक्षण स्वतंत्र नहीं दोहराया और हर उपकरण का कच्चा डेटा दोबारा संसाधित नहीं कर दिया।

पर्याप्त प्रमाण के बिना पेश धार्मिक विवरण मुझे भरोसेमंद नहीं लगते। इसके लिए ब्रह्मांड-विज्ञान के खुले सवाल बंद होने का नाटक नहीं चाहिए। मुझे सवाल झेलने वाली व्याख्या चाहिए। बेहतर प्रमाण बदलाव माँगें तो व्याख्या बदलूँगा, उसे पवित्र नहीं बनाऊँगा।

> **जवाब को प्रमाण के साथ बदलने की जगह दीजिए।**

लवप्रीत सिंह

misterlove.in / 16 अक्टूबर 2026

स्रोत [4] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [22] स्रोत [23] स्रोत [33]

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल निरीक्षण, उपकरण-विश्लेषण, ऐतिहासिक अध्ययन, संस्थागत परिचय और समीक्षाएँ अलग पहचानी गई हैं। इन्हें पढ़ना हर माप स्वतंत्र दोहराना या हर उपकरण का कच्चा डेटा फिर संसाधित करना नहीं। सीएमबी चित्र नासा लैम्ब्डा के फायरस मोनोपोल संग्रह के तैंतालीस खंड दिखाता है। विवरण के अनुसार स्पेक्ट्रम में 2.725 K के ब्लैकबॉडी और प्रकाशित बचे अंतर जुड़े हैं। यह कच्चे डिटेक्टर का आउटपुट नहीं। नीचे वही अंतर और बताई एक-सिग्मा सीमाएँ अलग पैमाने पर हैं। नया कैलिब्रेशन, पूरे सहपरिवर्तन का फिट या नया सांख्यिकीय महत्त्व नहीं निकाला गया। इकाइयाँ साफ हैं। तरंगदैर्घ्य और बीस दिन की घटना के उदाहरण बनाए हिसाब हैं। तारीख वाले हबल मान, सुपरनोवा समय, चुना ड्यूटेरियम नमूना, मॉडल-आधारित हीलियम, लिथियम समस्या और अनिश्चित शुरुआती आकाशगंगाओं की सीमाएँ रखी गई हैं। दूरी, सफर-समय, स्रोत की उम्र और ब्रह्मांड की उम्र अलग हैं। 2026 का डीईएसआई अध्ययन प्रीप्रिंट है। इन्फ्लेशन, गर्म चरण और बिल्कुल पहली शुरुआत बराबर स्थापित नहीं कहे गए। किसी रचयिता की पहचान, पूर्ण कुछ नहीं से उत्पत्ति या सारे ब्रह्मांडीय विवाद सुलझाने का दावा नहीं है।

आगे: भाग 14 / ब्रह्मांड को किसने बनाया?

स्रोत 1 से 4

[1] Webb Telescope & The Big Bang

NASA / John C. Mather / institutional explanation

गर्म शुरुआती इतिहास, एक जगह के विस्फोट और अंतिम उत्पत्ति में फर्क बताने वाला संस्थागत परिचय। यह मूल निरीक्षण के आँकड़ों की फाइल नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[2] The Big Bang

NASA Science / early-universe overview

फैलाव, ठंडा होना, शुरुआती नाभिक और बाद की पारदर्शी अवस्था समझाता है। अनुमानित मॉडल-समय को सीधे लिखी तारीख या पहले क्षण की तस्वीर नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें

[3] Redshifts and distance

DESI Collaboration / spectra and distance explanation

स्पेक्ट्रम की पहचान, तरंगों के खिसकने और दूरी की व्याख्या का परिचय। 500 से 750 नैनोमीटर का उदाहरण बनाया हुआ हिसाब है, असली आकाशगंगा का माप नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[4] A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae

Edwin Hubble / PNAS 15 / 1929 / doi:10.1073/pnas.15.3.168

1929 के मूल दूरी-गति अध्ययन का शोध-रिकॉर्ड जाँचा; पूरा मूल पाठ इस समीक्षा में नहीं मिला। पुराना दूरी-पैमाना बाद में सुधरा। ऐतिहासिक संदर्भ स्रोत 11 की नासा प्रस्तुति से भी जाँचा गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 5 से 7

[5] Periods of 25 Variable Stars in the Small Magellanic Cloud

Henrietta S. Leavitt; communicated by Edward C. Pickering / Harvard College Observatory Circular 173 / 1912

चक्र की अवधि और तारों की चमक का ऐतिहासिक संबंध। असली चमक का पैमाना तय करना अलग कदम है। लीविट का तैयार बयान पिकरिंग ने प्रकाशित रूप में संप्रेषित किया।

मूल स्रोत खोलें

[6] Gaia Early Data Release 3: Parallax bias versus magnitude, colour, and position

L. Lindegren and colleagues / Astronomy & Astrophysics 649, A4 / 2021 / doi:10.1051/0004-6361/202039653

तारे के गुणों और देखने की जगह के साथ बदलते पैरालैक्स-पक्षपात की जाँच। ज्यामिति पर आधारित तरीका भी उपकरण की व्यवस्थित गलतियों से मुक्त नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[7] Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the Universe

Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver / Publications of the Astronomical Society of Australia 21 / 2004 / doi:10.1071/AS03040

रेडशिफ्ट, दूरी, क्षितिज और प्रकाश से अधिक ब्रह्मांडीय दूरी-दर की व्याख्या। स्थानीय गति से उनका फर्क बना रखा है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 8 से 10

[8] The Dark Energy Survey Supernova Program: slow supernovae show cosmological time dilation out to z ~ 1

R. M. T. White and colleagues / MNRAS 533 / 2024 / doi:10.1093/mnras/stae2008

1,504 सुपरनोवा वक्रों का विश्लेषण: घातांक 1.003, सांख्यिकीय सीमा 0.005 और व्यवस्थित 0.010। बैंड मिलाना, तुलना योग्य अवधि और चयन महत्त्वपूर्ण हैं। बीस दिन वाले उदाहरण कच्चे आँकड़े नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[9] A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s

Arno A. Penzias and Robert W. Wilson / Astrophysical Journal 142 / 1965 / doi:10.1086/148307

लगभग 4.08 गीगाहर्ट्ज पर एंटीना का अतिरिक्त तापमान 3.5 केल्विन, अनिश्चितता एक केल्विन। यह बाद का सटीक सीएमबी तापमान या पूरा स्पेक्ट्रम-माप नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[10] Cosmic Black-Body Radiation

Robert H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll and D. T. Wilkinson / Astrophysical Journal 142 / 1965 / doi:10.1086/148306

माइक्रोवेव संकेत की साथ प्रकाशित भौतिक व्याख्या। संकेत का माप और उसका ब्रह्मांडीय अर्थ अलग योगदान हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 11 से 14

[11] Evolution of the Universe

Ralph A. Alpher and Robert C. Herman / Nature 162 / 1948 / doi:10.1038/162774b0

करीब पाँच केल्विन के पुराने अनुमान को साथ दी नासा की ऐतिहासिक प्रस्तुति में भी जाँचा। प्रकाशक का पूर्वावलोकन मिला, पूरा मूल लेख नहीं। पुराने अनुमान और बाद के माप अलग रखे हैं।

मूल स्रोत खोलें
नासा का ऐतिहासिक संदर्भ खोलें

[12] The Cosmic Microwave Background Spectrum from the Full COBE FIRAS Data Set

D. J. Fixsen and colleagues / Astrophysical Journal 473 / 1996 / doi:10.1086/178173

फायरस के पूरे आँकड़ों, कैलिब्रेशन, सामने की विकिरण और बचे अंतर का मूल विश्लेषण। चित्र प्रकाशित संग्रह से है, नया कच्चा उपकरण-विश्लेषण नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[13] FIRAS CMB Monopole Spectrum

NASA LAMBDA / calibrated spectrum product and documentation

संग्रह का स्पेक्ट्रम 2.725 K के ब्लैकबॉडी में प्रकाशित रेजिडुअल जोड़कर बना है। तैंतालीस खंड, इकाइयाँ और बताई एक-सिग्मा सीमाएँ रखी गई हैं। छोटी तालिका पूरा सहपरिवर्तन नहीं देती।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[14] The Temperature of the Cosmic Microwave Background

D. J. Fixsen / Astrophysical Journal 707 / 2009 / doi:10.1088/0004-637X/707/2/916

तापमान के आकलन में 2.72548, अनिश्चितता 0.00057 K है। इसे संग्रह के 2.725 K संदर्भ से अलग बताया गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 15 से 18

[15] Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters

Planck Collaboration / Astronomy & Astrophysics 641, A6 / 2020 / doi:10.1051/0004-6361/201833910

प्लांक के आँकड़ों से बताई मान्यताओं के भीतर निकले मान। करीब 13.8 अरब साल और विस्तार-दर मॉडल-आधारित निष्कर्ष हैं, सीधे उपकरण की रीडिंग नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[16] The Atacama Cosmology Telescope: DR6 Power Spectra, Likelihoods and Lambda-CDM Parameters

T. Louis and colleagues / ACT DR6 collaboration paper / 2025

एसीटी डीआर6 के पावर स्पेक्ट्रम, लाइकलीहुड और मानक मॉडल के मान। दूसरे उपकरण का होना हर संयुक्त विश्लेषण को प्लांक से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बनाता।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[17] Microwave background temperature at a redshift of 6.34 from H2O absorption

Dominik A. Riechers and colleagues / Nature 602 / 2022 / doi:10.1038/s41586-021-04294-5

रेडशिफ्ट 6.34 पर पानी के अवशोषण से बताई एक-सिग्मा सीमा 16.4 से 30.2 K है। गैस का मॉडल और चौड़ी अनिश्चितता छिपाई नहीं गई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[18] Big Bang Nucleosynthesis

Particle Data Group / Review of Particle Physics / 2025 update

नाभिकीय प्रतिक्रियाओं, देखे अनुपातों और लिथियम समस्या की समीक्षा। ड्यूटेरियम तथा हीलियम का बेहतर मेल दिखाकर लिथियम का अंतर नहीं हटाया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 19 से 21

[19] One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance

Ryan J. Cooke, Max Pettini and Charles C. Steidel / Astrophysical Journal 855 / 2018 / doi:10.3847/1538-4357/aaab53

2018 में चुने सात स्रोतों से D/H = (2.527, अनिश्चितता 0.030) गुणा 10^-5 मिला। नमूना और रेखाओं का मॉडल साफ हैं; हर नाभिक की सीधी गिनती का दावा नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[20] The effects of He I 10830 on helium abundance determinations

Erik Aver, Keith A. Olive and Evan D. Skillman / JCAP 07, 011 / 2015 / doi:10.1088/1475-7516/2015/07/011

हीलियम रेखाओं और अवरक्त He I 10830 से दशाओं को कसने की जाँच। शुरुआती अनुपात के लिए सुधार और आगे संबंध निकालना जरूरी है। द्रव्यमान और संख्या का प्रतिशत अलग है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[21] Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies

Daniel J. Eisenstein and colleagues / Astrophysical Journal 633 / 2005 / doi:10.1086/466512

आकाशगंगा-जोड़ियों के संबंध में ध्वनि-पैमाने का मूल एसडीएसएस माप। यह हर जोड़ी की समान दूरी या दिखाई देता छल्ला नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 22 से 24

[22] DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints

DESI Collaboration / Physical Review D / 2025

डीईएसआई डीआर2 के बीएओ माप और शर्तों वाले ब्रह्मांडीय फिट। बदलती डार्क एनर्जी की प्राथमिकता दूसरे आँकड़ों और मॉडल पर निर्भर है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[23] A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team

Adam G. Riess and colleagues / Astrophysical Journal Letters 934, L7 / 2022 / doi:10.3847/2041-8213/ac5c5b

2022 का शूज दूरी-सीढ़ी परिणाम: H0 = 73.04, अनिश्चितता 1.04 km/s/Mpc। इसे हर स्थानीय तरीके का या आज का सबसे नया मान नहीं कहा।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[24] Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant

Adam G. Riess and colleagues / Astronomical Journal 116 / 1998 / doi:10.1086/300499

बताए दूरी-तरीकों और मॉडल में तेज विस्तार का सुपरनोवा प्रमाण। इससे डार्क एनर्जी की सूक्ष्म भौतिक प्रकृति नहीं पहचानी गई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 25 से 27

[25] Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae

Saul Perlmutter and colleagues / Astrophysical Journal 517 / 1999 / doi:10.1086/307221

दूसरी ऐतिहासिक सुपरनोवा टीम का त्वरण-विश्लेषण। साझा भौतिक मान्यताओं और कैलिब्रेशन को भी देखना होगा।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[26] Spectroscopic confirmation of two luminous galaxies at a redshift of 14

Stefano Carniani and colleagues / Nature 633 / 2024 / doi:10.1038/s41586-024-07860-9

लगभग रेडशिफ्ट चौदह पर दो चमकीली आकाशगंगाओं की स्पेक्ट्रम से पुष्टि, जिनकी लगातार रोशनी में तारे प्रधान हैं। सबको ब्लैक होल नहीं कहा। नवीनतम दूरी-रिकॉर्ड का दावा नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[27] A population of red candidate massive galaxies ~600 Myr after the Big Bang

Ivo Labbe and colleagues / Nature 616 / 2023 / doi:10.1038/s41586-023-05786-2

लाल भारी शुरुआती उम्मीदवार और मॉडल पर निर्भर तारकीय द्रव्यमान। उम्मीदवार की स्थिति, रेडशिफ्ट और आबादी की मान्यताएँ चुनौती के अर्थ को बदलती हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 28 से 30

[28] Stress testing Lambda-CDM with high-redshift galaxy candidates

Michael Boylan-Kolchin / Nature Astronomy 7 / 2023 / doi:10.1038/s41550-023-01937-7

पर्याप्त बड़े द्रव्यमान तथा संख्या मानक ढाँचे पर दबाव डाल सकते हैं, यह शर्तों वाला तर्क। यह सीधे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम या हर गर्म इतिहास का खंडन नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[29] Evidence for a Shallow Evolution in the Volume Densities of Massive Galaxies at z = 4 to 8 from CEERS

Katherine Chworowsky and colleagues / Astronomical Journal 168, 113 / 2024 / doi:10.3847/1538-3881/ad57c1

सीयर्स की भारी आकाशगंगाओं में स्रोत की व्याख्या और द्रव्यमान की जाँच। हर चमकीली शुरुआती चीज को सक्रिय ब्लैक होल घोषित नहीं किया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[30] Planck 2018 results. X. Constraints on inflation

Planck Collaboration / Astronomy & Astrophysics 641, A10 / 2020 / doi:10.1051/0004-6361/201833887

इन्फ्लेशन के अलग मॉडल पर सीमाएँ। कुछ अपेक्षाओं के मेल से खास तरीका, कण या अंतिम सृष्टि-घटना तय नहीं हुई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

स्रोत 31 से 33

[31] Improved Constraints on Primordial Gravitational Waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck Observations through the 2018 Observing Season

BICEP/Keck Collaboration / Physical Review Letters 127 / 2021 / doi:10.1103/PhysRevLett.127.151301

आदिम गुरुत्वीय तरंगों की तारीख वाली ऊपरी-सीमा जाँच, खोज नहीं। जुड़ते पिंडों की तरंगें अलग निरीक्षण हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें

[32] Big-Bang Cosmology

Particle Data Group / Review of Particle Physics / 2025 update

फैलाव, विकिरण, दूरी, उम्र और मानक ढाँचे की भौतिक समीक्षा। मान्यताओं को सीधे माप की तरह पेश नहीं किया गया।

मूल स्रोत खोलें

[33] DESI DR2 Results IV: Alcock-Paczynski Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints

DESI Collaboration / preprint, revised 4 August 2026

4 अगस्त 2026 को संशोधित डीईएसआई लाइमन-अल्फा फुल-शेप प्रीप्रिंट। इस हिस्से का माप मानक मॉडल से मिलता है, लेकिन संयुक्त फिट में बदलती डार्क एनर्जी की प्राथमिकता बचती है। न अंतिम खोज, न अंतिम खारिज किया जाना बताया है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या दस्तावेज वाले आँकड़े खोलें